



Plano de ensino

Curso	CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Unidade curricular	Engenharia de Software I
Semestre	2025-2
Carga horária	80 horas
Professor	Arliones Stevert Hoeller Junior
Página da disciplina	https://docente.ifsc.edu.br/arliones.hoeller

1 Ementa

Introdução a Engenharia de software; Análise de sistemas e de requisitos; Análise e projeto de software; Diagramas comportamentais da Linguagem de modelagem unificada (UML); Testes de software; Manutenção de software; Gestão de mudanças e de configuração; Processos de desenvolvimento de software.

2 Objetivos

Ao término da disciplina o aluno será capaz de:

- Compreender os métodos de análise e projeto orientado a objetos;
- Aplicar a linguagem de modelagem unificada (UML) em projetos de software;
- Analisar projetos de software, relacionar seus requisitos e formular seus casos de uso;
- Formular modelos orientados a objetos de projetos de software.

3 Metodologia

A UC será ministrada com aulas expositivas-dialogadas e práticas em laboratório sob a supervisão do professor. As atividades empregarão a metodologia de aprendizado baseado em projetos, em que desafios são lançados e o docente orienta os estudantes em suas soluções com base nos conceitos sendo estudados. As atividades práticas devem prever a aplicação de técnicas da Engenharia de Software ao projeto de software, abrangendo concepção, documentação, e implementação. As aulas práticas serão conduzidas nos laboratórios de informática do *campus*.

4 Conteúdo programático

1. Introdução à Engenharia de Software (6h)
 - (a) Conceitos fundamentais de Engenharia de Software
 - (b) Evolução histórica e desafios no desenvolvimento de software
 - (c) Modelos de qualidade e boas práticas

2. Processos de Desenvolvimento de Software (10h)

- (a) Modelos de processos de software: cascata, incremental, iterativo
- (b) Metodologias ágeis: Scrum, Kanban, XP
- (c) Papéis e responsabilidades no desenvolvimento de software

3. Análise de Sistemas e Levantamento de Requisitos (14h)

- (a) Tipos de requisitos: funcionais e não funcionais
- (b) Técnicas de elicitação de requisitos (entrevistas, brainstorming, análise de documentos)
- (c) Documentação de requisitos: Especificação de Requisitos de Software
- (d) Modelagem de casos de uso

4. Modelagem e Projeto de Software (18h)

- (a) Princípios de design de software (coesão, acoplamento, modularidade)
- (b) Introdução à UML e diagramas estruturais
- (c) Diagramas de classes e relacionamentos
- (d) Arquitetura de software e padrões arquiteturais

5. Diagramas Comportamentais em UML (10h)

- (a) Diagramas de sequência
- (b) Diagramas de atividade
- (c) Diagramas de estado
- (d) Aplicação dos diagramas no processo de análise e projeto

6. Testes de Software (20h)

- (a) Introdução a testes de software e sua importância
- (b) Tipos de testes: unitário, integração, sistema e aceitação
- (c) Testes manuais vs. testes automatizados
- (d) Ferramentas de automação de testes (JUnit, Selenium, etc.)

Revisão e recuperação de conteúdos (4h)

Avaliação

A avaliação será realizada por meio de uma prova escrita e dois trabalhos práticos desenvolvidos ao longo do semestre. O conceito final será calculado pela média dos conceitos obtidos nas avaliações, conforme a fórmula

$$CF = \left\lfloor \frac{10 \times P_0 + (T_1 \times P_1) + (T_2 \times P_2)}{30} \right\rfloor ,$$

onde:

- CF é o conceito final;
- P_0 é o conceito da prova escrita sobre os assuntos das Unidades 1 e 2;

- T_1 é o conceito do trabalho prático sobre os assuntos das Unidades 3 e 4;
- P_1 é o conceito da prova sobre os assuntos das Unidades 3 e 4;
- T_2 é o conceito do trabalho prático sobre os assuntos das Unidades 5 e 6; e
- P_2 é o conceito da prova sobre os assuntos das Unidades 5 e 6.

Os trabalhos práticos T_1 e T_2 serão realizados em duplas ou trios. P_1 e P_2 são provas que englobam conteúdos dos respectivos projetos práticos. Cada prova serve para balizar o conceito obtido no trabalho prático, por isso a multiplicação na fórmula. O objetivo é garantir que todos os alunos da dupla ou trio do trabalho absorveram os conhecimentos aplicados no trabalho prático. O conceito final será arredondado para o número inteiro mais próximo, isto é, $5,4 = 5$ e $5,5 = 6$. O discente será considerado aprovado se o conceito final for igual ou superior a 6 e a frequência for igual ou superior a 75%.

Sobre a recuperação de estudos: Aos alunos que realizaram¹ uma avaliação, mas não obtiveram o conceito mínimo (6), será permitido realizar uma nova avaliação após a realização de novas atividades de ensino-aprendizagem, sob orientação do professor. A avaliação de recuperação da prova escrita será uma nova prova escrita. A recuperação dos projetos práticos consistirá da revisão do projeto prático realizado pelo aluno, que deverá ser entregue em um repositório online de controle de versão (e.g. GitHub) em até 5 dias após receber a correção do professor. O conceito da atividade de recuperação, seja prova ou trabalho, substituirá o conceito original da atividade que está sendo recuperada.

Canais e horários de atendimento

Em qualquer horário de trabalho do professor, desde que previamente agendado via e-mail ou chat institucional (arliones.hoeller@ifsc.edu.br). Para consultar a agenda do professor: <https://agenda.ifsc.edu.br>.

Bibliografia básica

LARMAN, Craig. **Utilizando UML e padrões**. Porto Alegre: Bookman, 2007. <https://app.minhabiblioteca.com.br/books/9788577800476/>.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. Porto Alegre: Bookman, 2021. <https://app.minhabiblioteca.com.br/books/9786558040118/>.

Bibliografia complementar

FOWLER, Martin. **UML essencial: um breve guia para linguagem-padrão de modelagem de objetos**. Porto Alegre: Bookman, 2005. <https://app.minhabiblioteca.com.br/books/9788560031382/>.

MARTIN, Robert C. **Desenvolvimento Ágil Limpo: De Volta às Origens**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2020. <https://app.minhabiblioteca.com.br/books/9788550816890/>.

OBJECT MANAGEMENT GROUP. **Unified Modeling Language (UML)**. Edição: OMG. Milford, 2017. <https://www.omg.org/spec/UML/>.

¹ Aos alunos que não realizarem alguma avaliação, não será permitido recuperação, salvo os casos previstos no artigo 162 do Regulamento Didático-Pedagógico (RDP) do IFSC devidamente autorizados pela coordenação de curso.

WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Análise e design orientados a objetos para sistemas de Informação: modelagem com UML, OCL e IFML**. Porto Alegre: Bookman, 2015. <https://app.minhabiblioteca.com.br/books/9788595153653/>.